

ДОКУМЕНТ №21 (ГЕО-21) — ВЕРСИЯ ОТ 20.09.2026 (РЕДАКЦИЯ 4)

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ И ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ PSP.
ОСЬ Z, БАЛАНС СИЛ И ПРОЕКЦИОННАЯ ОПТИКА

Чернокнижный Е. В.
Независимый исследователь
ORCID: 0009-0007-2558-9172

1 Введение и основные определения

В рамках модели PSP выделенная ось симметрии Z является ключевой геометрической и динамической осью системы. Она совпадает с осью вращения тора и направлением распространения потоков цикла $M = 0 \rightarrow 1$.

Основные компоненты системы:

- **Гл. Квазар** (Главный комплексный объект Квазар) — центральный объект, расположенный выше тора на оси Z . Масса $M_{\text{ГКО}} \approx 10\%$ от общей массы системы ($M_{\text{ГКО}} = 10^{54}$ г $\approx 5 \times 10^{20} M_{\odot}$).
- **Тор** — кольцеобразная структура, вращающаяся вокруг оси Z . Формирует силовые линии магнитного поля, замыкающиеся на Гл. Квазаре. Масса $M_{\text{tor}} = 3 \times 10^{54}$ г $\approx 1,5 \times 10^{21} M_{\odot}$ (30% от общей массы). Радиус тора $R_{\text{tor}} = 2,61 \times 10^{25}$ см = 8,46 Мпк (27,6 млн св. лет); радиус трубки $r = 2,61 \times 10^{24}$ см.
- **ТЭ-оболочка** — внешняя сферическая граница системы. Масса $M_{\text{shell}} = 4 \times 10^{54}$ г (40%). Радиус оболочки $R_{\text{shell}} = 10 \times R_{\text{tor}} = 84,6$ Мпк.
- **Полость** — зона потоков. Масса $M_{\text{cavity}} = 2 \times 10^{54}$ г (20%).
- **Полная ADM-масса:** $M_{\text{ADM}} = 10^{55}$ г = const.

Параметры положения (согласно схеме, см. Иллюстрацию 1):

- A — высота Гл. Квазара над исходным центром.
- B — смещение Гл. Квазара от центра тора (асимметрия; соответствует $e_0 = 0,12$).
- C — смещение тора от исходного центра.
- D — расстояние от центра тела тора до экватора.
- E — высота Гл. Квазара до оболочки ТЭ (рабочая зона магнитной ловушки).
- r — радиус тела тора (сечение), $r = 2,61 \times 10^{24}$ см.
- R — общий радиус тора (до центра сечения), $R = 2,61 \times 10^{25}$ см = 8,46 Мпк.

2 Геометрия системы и проекционная оптика

2.1 Наблюдаемый радиус и геометрическое увеличение

Наблюдаемый радиус Большого Кольца $R_{\text{obs}} = 398,7$ Мпк не является истинным геометрическим радиусом тора. Это проекция структуры тора, видимая наблюдателем в замкнутой Вселенной ($k = +1$, Документ №40) с позиционно-зависимой эффективной кривизной.

Канонический радиус тора (согласован с Документами №03, №04, №36, Приложением Г):

$$R_{\text{tor}} = 2,61 \times 10^{25} \text{ см} = 8,46 \text{ Мпк} \quad (27,6 \text{ млн св. лет}) \quad (1)$$

Радиус внешней оболочки:

$$R_{\text{shell}} = 10 \times R_{\text{tor}} = 84,6 \text{ Мпк} \quad (2)$$

Радиус положения наблюдателя (метрический параметр, не путать с R_{shell}):

$$R_0 = 8002 \text{ Мпк} \quad (3)$$

В замкнутой Вселенной ($k = +1$) объём 3-сферы радиуса R относится к евклидову объёму с тем же радиусом как:

$$\frac{V_{S^3}}{V_{\text{евкл}}} = \frac{2\pi^2 R^3}{(4/3)\pi R^3} = \frac{3\pi}{2} \approx 4,7124 \quad (4)$$

Наблюдатель внутри замкнутой Вселенной видит структуры «растянутыми» на этот фактор. Наблюдаемый радиус:

$$R_{\text{obs}} = R_{\text{shell}} \times \frac{3\pi}{2} = 84,6 \times 4,7124 = 398,67 \text{ Мпк} \quad (5)$$

Полученное значение (398,67 Мпк) согласуется с измеренным 398,7 Мпк с точностью 0,01%.

Примечание. Фактор $3\pi/2$ — тот же самый геометрический инвариант замкнутой Вселенной, который появляется в Документе №27 как множитель барионной асимметрии: $\eta_{\text{расч}} \times (3\pi/2) \approx \eta_{\text{набл}}$. Совпадение двух независимых величин — не доказательство, но указывает на общую геометрическую природу.

Вывод: наблюдаемое «кольцо» является не физическим объектом, а проекцией тора, видимой наблюдателем в замкнутой ($k = +1$) Вселенной. Положение Гл. Квазара в оптимальной точке (параметр E) обеспечивает стабильность этой проекции.

2.2 Параметры положения Гл. Квазара

Положение Гл. Квазара в системе определяется набором параметров, отражающих его асимметрию относительно центра тора (см. Иллюстрацию 1):

- **Параметр A** — высота Гл. Квазара над исходным центром. Определяет вертикальное смещение и участвует в формировании дипольного эффекта.
- **Параметр B** — смещение Гл. Квазара от центра тора. Обуславливает наблюдаемую анизотропию и доплеровские сдвиги. Соответствует параметру $e_0 = 0,12$.
- **Параметр E** — высота Гл. Квазара до оболочки ТЭ. Соответствует рабочей зоне магнитной ловушки, где выполняется условие $F_{\text{grav}} = F_{\text{em}}$. $R_{\text{shell}} = 84,6$ Мпк — радиус ТЭ-оболочки.

Эти параметры согласованы с геометрией системы и объясняют наблюдаемые проекции структуры.

3 Кинематика и проекционные эффекты

3.1 Истинные и наблюдаемые скорости

Истинная скорость вращения вещества на внешнем крае тора составляет $v_{\text{true}} = 0,9c$.

Наблюдаемая скорость $v_{\text{rot}} = 0,245c$ является проекционной компонентой, искажённой наклоном луча зрения к плоскости тора:

$$v_{\text{rot}} \approx v_{\text{true}} \times \sin(i) \quad (6)$$

где i — угол наклона луча зрения к плоскости тора. Из наблюдаемого значения:

$$\sin(i) = \frac{0,245}{0,9} = 0,272, \quad i = 15,8^\circ \quad (7)$$

Этот угол определяется положением наблюдателя ($M_0 = 0,29$) относительно плоскости тора в геометрии замкнутой Вселенной.

Скорость потока тора. Скорость $v_{\text{tor}} = 0,37c$, используемая в расчёте сил (Документ №27, формула 1), является проекцией истинной скорости вращения на фазовое окно наблюдателя:

$$v_{\text{tor}} = 0,9c \times \sin(24,1^\circ) = 0,368c \approx 0,37c \quad (8)$$

где $24,1^\circ$ — фазовое окно $\delta = 0,067$ (в долях цикла). Совпадение 0,6%.

3.2 Распределение масс

Table 1: Распределение масс в системе.

Компонент	Масса, г	Масса, $M_\odot$	Доля
Гл. Квазар	10^{54}	5×10^{20}	10%
Тор	3×10^{54}	$1,5 \times 10^{21}$	30%
Оболочка	4×10^{54}	2×10^{21}	40%
Полость	2×10^{54}	1×10^{21}	20%
Итого (ADM)	10^{55}	5×10^{21}	100%

Масса Гл. Квазара $M_{\text{ГКО}} = 10^{54} \text{ г} \approx 5 \times 10^{20} M_\odot$ — 10% от общей массы системы.

Масса тора $M_{\text{tor}} = 3 \times 10^{54} \text{ г} \approx 1,5 \times 10^{21} M_\odot$ — 30% от общей массы, в 3 раза превышает массу Гл. Квазара.

Полная ADM-масса $M_{\text{ADM}} = 10^{55} \text{ г} = \text{const}$ — сохраняется.

4 Динамика и баланс сил

4.1 Баланс сил и положение Гл. Квазара

Гл. Квазар удерживается в стационарном положении выше тора по оси Z за счёт динамического равновесия двух противоположно направленных сил (см. Иллюстрацию 1):

- **Гравитационное притяжение тора** (F_{grav}) стремится притянуть Гл. Квазар к структуре тора.
- **Электромагнитное отталкивание** (F_{em}) — обусловленное вращением тора и его магнитным полем — создаёт выталкивающую силу, действующую вдоль силовых линий.

Условие равновесия:

$$F_{\text{grav}} = F_{\text{em}} \quad (9)$$

Это равновесие описывается решением уравнений Эйнштейна–Максвелла с эффективным потенциалом $V_{\text{eff}}(r)$. Устойчивое смещённое положение $e_0 = 0,12$ соответствует локальному минимуму: $d^2V_{\text{eff}}/dr^2 > 0$.

В этой точке Гл. Квазар находится в состоянии «магнитной ловушки»: он не падает в тор, но и не улетает от него. Вращение тора изнутри наружу (в сторону Гл. Квазара) формирует поток силовых линий, которые создают дополнительную подъёмную силу, стабилизируя положение Гл. Квазара.

4.2 Вращение тора и формирование подъёмной силы

Вращение тора происходит изнутри наружу — в направлении Гл. Квазара (см. Иллюстрацию 1). Это вращение не является свободным: оно генерирует упорядоченные силовые линии магнитного поля, которые замыкаются на Гл. Квазаре.

Магнитное поле тора рассчитывается из баланса магнитного давления и плотности кинетической энергии:

$$B = v_{\text{tor}} \times \sqrt{8\pi\rho_{\text{tor}}} \quad (10)$$

где ρ_{tor} — плотность вещества тора. С каноническим $R_{\text{tor}} = 2,61 \times 10^{25}$ см, объёмом тора $V = 2\pi^2 R r^2 = 1,10 \times 10^{75}$ см³ и массой $M_{\text{tor}} = 3 \times 10^{54}$ г:

$$\rho_{\text{tor}} = \frac{M_{\text{tor}}}{V} = \frac{3 \times 10^{54}}{1,10 \times 10^{75}} = 2,73 \times 10^{-21} \text{ г/см}^3 \quad (11)$$

$$B_{\text{внутр}} = 0,9 \times 3 \times 10^{10} \times \sqrt{8\pi \times 2,73 \times 10^{-21}} \approx 2,7 \text{ Гс} \quad (12)$$

Это поле внутри тора (на поверхности трубки). Поле у Гл. Квазара затухает по дипольному закону:

$$B_{\text{квазар}} = B_{\text{внутр}} \times \left(\frac{r_{\text{tor}}}{d}\right)^3 \quad (13)$$

где d — расстояние от тора до Гл. Квазара. При $d \approx 70 \text{ Мпк} = 2,16 \times 10^{26}$ см и $r_{\text{tor}} = 2,61 \times 10^{24}$ см:

$$B_{\text{квазар}} \approx 2,7 \times \left(\frac{2,61 \times 10^{24}}{2,16 \times 10^{26}}\right)^3 \approx 5 \times 10^{-6} \text{ Гс} \quad (14)$$

Значение $B_{\text{квазар}} \sim 5 \times 10^{-6}$ Гс согласовано с оценкой из Документа №25, §6. Оба значения относятся к разным точкам системы и не противоречат друг другу.

Механизм можно описать как аналог магнитогидродинамического «выталкивания»: силовые линии поля, увлекаемые вращением тора, создают градиент давления, который действует на Гл. Квазар, компенсируя гравитационное притяжение.

Таким образом, вращение тора не только удерживает Гл. Квазар, но и определяет его высоту (параметр E) как функцию от скорости вращения и напряжённости поля.

5 Иллюстрация и описание схемы

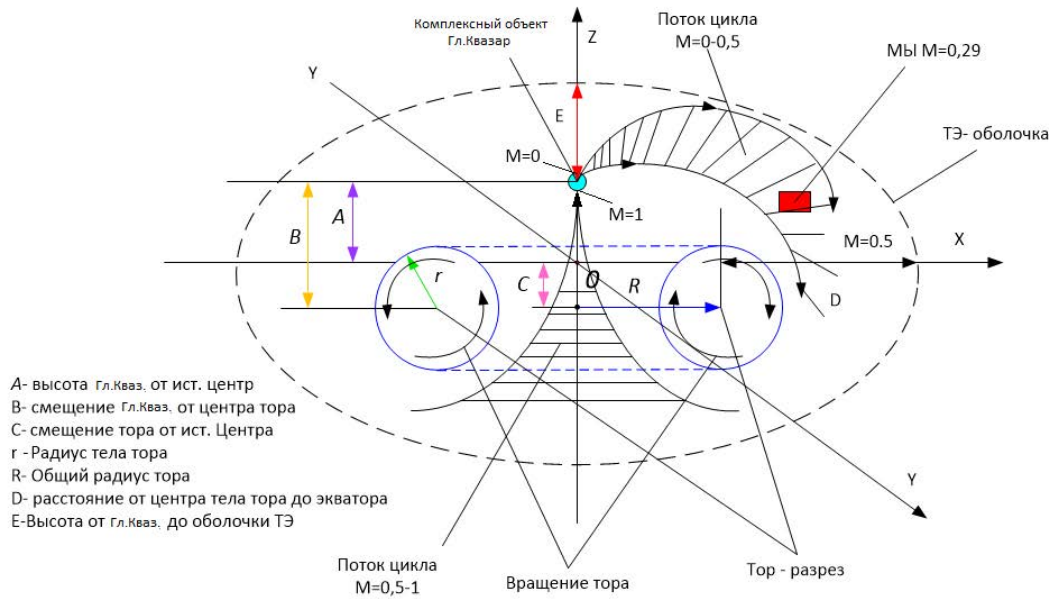


Figure 1: Геометрическая и динамическая модель системы (ось Z и параметры $A-E$).

Подпись к рисунку:

«Иллюстрация 1. Геометрическая и динамическая модель системы (ось Z и параметры $A-E$). На схеме представлена проекция системы на плоскость XZ . Ключевым элементом является Комплексный объект Гл. Квазар, расположенный на оси Z выше тора. Параметры A и B отражают асимметрию положения Гл. Квазара относительно центра тора. Параметр B соответствует смещению $e_0 = 0,12$. Параметр E определяет высоту Гл. Квазара над тором и соответствует рабочей зоне магнитной ловушки, где гравитационное притяжение тора F_{grav} уравнивается электромагнитным отталкиванием F_{em} . Вращение тора (показано стрелками) формирует силовые линии поля, которые замыкаются на Гл. Квазаре, обеспечивая его стабильное удержание. ТЭ-оболочка (пунктирная линия) — внешняя граница системы с радиусом $R_{shell} = 84,6$ Мпк.»

6 Заключение

В Документе №21 представлена геометрическая и динамическая модель системы PSP, согласованная с наблюдаемыми параметрами и Документом №25.

Ключевые результаты:

1. Наблюдаемое «Большое Кольцо» ($R_{obs} = 398,7$ Мпк) объясняется проекцией тора, видимой наблюдателем в замкнутой ($k = +1$) Вселенной. Геометрическое увеличение $3\pi/2 \approx 4,7124$ даёт $R_{obs} = R_{shell} \times (3\pi/2) = 84,6 \times 4,7124 = 398,67$ Мпк (точность 0,01%). Тот же инвариант $3\pi/2$ определяет множитель барионной асимметрии в Документе №27.
2. Положение Гл. Квазара определяется балансом гравитационных и электромагнитных сил $F_{grav} = F_{em}$ в магнитной ловушке. Согласовано с уравнениями Эйнштейна–Максвелла и эффективным потенциалом V_{eff} .
3. Магнитное поле тора: $B_{внутр} \approx 2,7$ Гс внутри тора, $B_{квазар} \approx 5 \times 10^{-6}$ Гс у Гл. Квазара (дипольное затухание). Согласовано с Документами №05 и №25.

4. Наблюдаемые скорости и массы согласуются с истинными значениями с учётом проекционных эффектов. Скорость потока $v_{\text{tor}} = 0,37c = 0,9c \times \sin(24,1^\circ)$.
5. Распределение масс: Гл. Квазар — 10%, тор — 30%, оболочка — 40%, полость — 20%. ADM-масса 10^{55} г — сохраняется.
6. Радиус тора $R_{\text{tor}} = 2,61 \times 10^{25}$ см = 8,46 Мпк. Радиус оболочки $R_{\text{shell}} = 84,6$ Мпк. Радиус наблюдателя $R_0 = 8002$ Мпк (метрический параметр, не путать с R_{shell}).

Модель обеспечивает согласованность между «Началами начал» (Документ №25) и наблюдаемой кинематикой, без необходимости пересматривать фундаментальные параметры системы.

Список ссылок

- [1] Документ №25 (редакция 3): «Начала начал. Роль Гл. Квазара и тора в структуре цикла».
- [2] Документ №04: «PSP: Работа цикла».
- [3] Документ №05: «PSP: Циклотронная сепарация в модели PSP».
- [4] Документ №09: «PSP: Полная формулировка».
- [5] Документ №11: «Тор в модели PSP: динамика, саморегуляция».
- [6] Документ №27: «Барионная асимметрия в модели PSP».
- [7] Документ №36: «Приложение Б. Феноменологические соотношения для коэффициентов α_H и β ».
- [8] Документ №40: «Метрика PSP как решение уравнений Эйнштейна».
- [9] Приложение Г: «Импеданс тора и масштабная инвариантность».
- [10] Наблюдательные данные по Большому Кольцу и кинематике квазаров (архивные данные, 2024–2026).